Transformée en z

1 Définition, exemples

Etant donné un signal numérique causal représenté par la suite $\{u_k\}_{k\in\mathbb{N}}$, u_k représentant l'échantillon du signal à l'instant discret k. Un tel signal sera donc considéré comme nul aux instants k négatifs ($k < 0$).

Définition 1 (Transformée en z) La transformée en z du signal numérique $\{u_k\}_{k\in\mathbb{N}}$, notée $U(z)$, est définie par la série suivante

$$U(z) := \sum_{k=0}^{+\infty} u_k\, z^{-k}, \tag{1}$$

où $z \in \mathbb{D} \subset \mathbb{C}$, $\mathbb{D}$ désignant le domaine de convergence de la série.

La transformée en z est aussi vue comme un opérateur prenant la suite $\{u_k\}_{k\in\mathbb{N}}$ comme argument. Cet opérateur appliqué à $\{u_k\}_{k\in\mathbb{N}}$ sera noté $\mathcal{Z}\{u_k\}$.

Remarque 1 La définition de la transformée en z donnée par (1) est aussi dite *transformée en z unilatérale* en traitement du signal, en ce sens où la sommation ne se fait que de 0 à $+\infty$. La *transformée en z dite bilatérale* voit sa sommation se faire entre $-\infty$ et $+\infty$, elle correspond à ce qu'on appelle une série de Laurent.

***Propriété* 1** *Le domaine de convergence* $\mathbb{D}$ *de la transformée en z est un* codisque *de rayon,* R_0*, c'est-à-dire le plan complexe z auquel on ampute le disque de rayon* R_0*. Autrement dit,* $U(z)$ *n'est défini que pour* $|z| > R_0$*.*

Remarque 2 Par la suite, nous ne considérerons les transformées en z de signaux numériques causals que pour z appartenant à son domaine de convergence. Nous ne chercherons pas à le déterminer étant donné son usage pratique limité pour ce qui concerne ce cours. C'est pourquoi, nous ne préciserons pas systématiquement le domaine de convergence d'une transformée en z.

Exemple 1 Impulsion unité :

Considérons le signal numérique défini par $u_k := \begin{cases} 1 \text{ si } k = 0 \\ 0 \text{ si } k \neq 0 \end{cases}$, noté δ_k par la suite. Par définition,

$$U(z) = \sum_{k=0}^{+\infty} \delta_k\, z^{-k} = 1$$

.

Exemple 2 Echelon numérique :

Considérons le signal numérique défini par $u_k := \begin{cases} 1\ \forall k \geq 0 \\ 0 \text{ si } k < 0 \end{cases}$, noté $\mathbb{1}_k$ par la suite. Par définition,

$$\begin{aligned} U(z) &= \sum_{k=0}^{+\infty} \mathbb{1}_k\, z^{-k} = \sum_{k=0}^{+\infty} z^{-k} = 1 + z^{-1} + z^{-2} + \ldots + z^{-k} + \ldots, \\ &= \sum_{k=0}^{+\infty} \left(z^{-1}\right)^k, \end{aligned}$$

qui correspond à la somme des termes d'une suite géométrique, de raison z^{-1}. Cette somme converge vers $\frac{1}{1-z^{-1}}$ dans le domaine défini par $|z^{-1}| < 1$, c'est-à-dire $|z| > 1$. Par conséquent,

$$\begin{aligned} U(z) &= \sum_{k=0}^{+\infty} \mathbb{1}_k \, z^{-k} = \frac{1}{1 - z^{-1}} \\ &= \frac{z}{z-1}. \end{aligned}$$

Exemple 3 Rampe numérique :

Considérons le signal numérique défini par $u_k := \begin{cases} k \ \forall k \geq 0 \\ 0 \text{ si } k < 0 \end{cases}$, noté $k \, \mathbb{1}_k$ par la suite. Par définition,

$$U(z) = \sum_{k=0}^{+\infty} k \, \mathbb{1}_k \, z^{-k} = \sum_{k=0}^{+\infty} k \, z^{-k} = z \sum_{k=0}^{+\infty} k \, z^{-k-1} = -z \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{d \, z^{-k}}{dz},$$

ce qui, pour z appartenant au domaine de convergence défini par $|z^{-1}| < 1$, conduit à

$$\begin{aligned} U(z) &= -z \frac{d}{dz} \left(\sum_{k=0}^{+\infty} z^{-k} \right) = -z \frac{d}{dz} \left(\frac{z}{z-1} \right), \\ &= \frac{z}{(z-1)^2}, \end{aligned}$$

par permutation de l'opérateur de dérivation avec l'opérateur de somme.

Exemple 4 Exponentiel numérique :

Soit $x \in \mathbb{C}^*$. Considérons le signal numérique défini par $u_k := \begin{cases} x^k \ \forall x^k \geq 0 \\ 0 \text{ si } k < 0 \end{cases}$, noté $x^k \, \mathbb{1}_k$ par la suite. Par définition,

$$U(z) = \sum_{k=0}^{+\infty} x^k \, \mathbb{1}_k \, z^{-k} = \sum_{k=0}^{+\infty} x^k \, z^{-k} = \sum_{k=0}^{+\infty} \left(\frac{x}{z} \right)^k = 1 + \left(\frac{x}{z} \right)^1 + \left(\frac{x}{z} \right)^2 + \ldots + \left(\frac{x}{z} \right)^k + \ldots,$$

qui correspond à la somme des termes d'une suite géométrique, de raison $\left(\frac{x}{z}\right)$. Cette somme converge vers $\frac{1}{1-x \, z^{-1}}$ dans le domaine défini par $|x \, z^{-1}| < 1$, c'est-à-dire $|z| > |x|$. Par conséquent,

$$\begin{aligned} U(z) &= \sum_{k=0}^{+\infty} x^k \, z^{-k} = \frac{1}{1 - x \, z^{-1}} \\ &= \frac{z}{z-x}. \end{aligned}$$

Le tableau 1 contient les transformées en z usuelles pour des signaux analogiques échantillonnés à la période $T > 0$, et où $a, b \in \mathbb{R}^*$ sont des constantes.

Remarque 3 Soit u_k la suite numérique définie par $u_{k+1} = q \, u_k$, où $q \in \mathbb{C}^*$, $q \neq 1$, et $u_0 \in \mathbb{R}^*$. Il s'agit de la *suite géométrique* de raison q. On rappelle alors le résultat suivant. Pour $N \in \mathbb{N}^*$, on a

$$\sum_{k=0}^{N} u_k = u_0 \, \frac{1 - q^{N+1}}{1 - q}.$$

Ce résultat permet de retrouver l'expression des transformées en z précédentes ainsi que les domaines de convergence associés.

$G(p)$	$g_k = g(k\,T), \quad k \in \mathbb{N}$	$G(z) = \mathcal{Z}\{g_k\}$
$\frac{1}{p}$	$\mathbb{1}_0^+(k\,T) = \begin{cases} 1\,\forall k \in \mathbb{N} \\ 0\,\forall k \in \mathbb{Z}_-^* \end{cases}$	$\frac{z}{z-1}$
$\frac{1}{p^2}$	$k\,T$	$\frac{T\,z}{(z-1)^2}$
$\frac{1}{p^3}$	$\frac{1}{2!}(k\,T)^2$	$\frac{T^2}{2}\frac{(z+1)\,z}{(z-1)^3}$
$\frac{1}{p+a}$	$e^{-a\,k\,T}$	$\frac{z}{z-e^{-a\,T}}$
$\frac{1}{(p+a)^2}$	$k\,T\,e^{-a\,k\,T}$	$\frac{T\,z\,e^{-a\,T}}{(z-e^{-a\,T})^2}$
$\frac{1}{(p+a)^{m+1}}$	$\frac{(k\,T)^m}{m!}e^{-a\,k\,T},\ m \in \mathbb{N}^*$	$\frac{(-1)^m}{m!}\frac{\partial^m}{\partial a^m}\left(\frac{z}{z-e^{-a\,T}}\right)$
$\frac{a}{p\,(p+a)}$	$1-e^{-a\,k\,T}$	$\frac{(1-e^{-a\,T})\,z}{(z-e^{-a\,T})(z-1)}$
$\frac{p}{(p+a)^2}$	$(1-a\,k\,T)\,e^{-a\,k\,T}$	$\frac{z\,\left[z-e^{-a\,T}(1+a\,T)\right]}{(z-e^{-a\,T})^2}$
$\frac{a^2}{(p+a)^2\,p}$	$1-(1+a\,k\,T)e^{-a\,k\,T}$	$\frac{z\,\left[z\,(1-e^{-a\,T}-a\,T\,e^{-a\,T})+e^{-2\,a\,T}-e^{-a\,T}+a\,T\,e^{-a\,T}\right]}{(z-e^{-a\,T})^2(z-1)}$
$\frac{a}{p^2+a^2}$	$\sin(a\,k\,T)$	$\frac{z\sin(a\,T)}{z^2-(2\cos(a\,T))z+1}$
$\frac{p}{p^2+a^2}$	$\cos(a\,k\,T)$	$\frac{z\,(z-\cos(a\,T))}{z^2-(2\cos(a\,T))z+1}$
$\frac{p+a}{(p+a)^2+b^2}$	$e^{-a\,k\,T}\cos(b\,k\,T)$	$\frac{z\left(z-e^{-a\,T}\cos(b\,T)\right)}{z^2-2e^{-a\,T}\,(\cos(b\,T))\,z+e^{-2\,a\,T}}$
$\frac{b}{(p+a)^2+b^2}$	$e^{-a\,k\,T}\sin(b\,k\,T)$	$\frac{z\,e^{-a\,T}\sin(b\,T)}{z^2-2e^{-a\,T}\,(\cos(b\,T))\,z+e^{-2\,a\,T}}$

TABLE 1 – Tableau des transformées en z usuelles.

2 Propriétés

Soient u_k et v_k, deux signaux numériques causals, de transformée en z $U(z)$ et $V(z)$ respectivement.

***Propriété* 2 (Linéarité)** *Soient α et β deux constantes scalaires, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Alors*

$$\mathcal{Z}\{\alpha\, uk + \beta\, v_k\} = \alpha\, U(z) + \beta\, V(z).$$

Soit $l \in \mathbb{N}^*$.

***Propriété* 3 (Avance)**

$$\mathcal{Z}\{u_{k+l}\} = z^l\, U(z) - z^l \sum_{i=0}^{l-1} u_i\, z^{-i}.$$

***Propriété* 4 (Retard)**

$$\mathcal{Z}\{u_{k-l}\} = z^{-l}\, U(z).$$

Remarque 4 La propriété du retard n'est valable que pour u_{k-l} causal, c'est-à-dire lorsque $u_{k-l} = 0$ pour $k < l$. Dans le cas contraire, ce qui correspond par exemple à la réponse de systèmes soumis à des conditions initiales non nulles, cette propriété devient :

$$\mathcal{Z}\{u_{k-l}\} = z^{-l}\, U(z) + \sum_{i=0}^{l-1} u_{k-i}\, z^{-i}.$$

***Propriété* 5 (Pondération exponentielle)** *Soit $x \in \mathbb{R}^*$.*

$$\mathcal{Z}\left\{x^k\, u_k\right\} = U\left(\frac{z}{x}\right).$$

***Propriété* 6 (Pondération polynomiale)** .

– *multiplication par la variable temps discret k :*

$$\mathcal{Z}\{k\, u_k\} = -z\frac{d}{dz}U(z).$$

***Propriété* 7 (Signal défini par une somme d'échantillons (accumulation))**

$$\mathcal{Z}\left\{\sum_{i=0}^{k} u_i\right\} = \frac{z}{z-1}\, U\left(z\right).$$

***Propriété* 8 (Produit de convolution)** *Considérons le produit de convolution discret des signaux causals u_k et v_k, noté $u_k \star v_k$ et défini par : $u_k \star v_k := \sum_{j=-\infty}^{+\infty} u_j\, v_{k-j} = \sum_{j=0}^{k} u_j\, v_{k-j}$. Alors*

$$\mathcal{Z}\{u_k \star v_k\} = U\left(z\right)\, V\left(z\right).$$

Théorème 1 (Théorème de la valeur initiale)

$$u_0 = \lim_{k \to 0} u_k = \lim_{z \to +\infty} U(z).$$

Théorème 2 (Théorème de la valeur finale) *Si les pôles de $(z-1)U(z)$ sont de module strictement inférieur à 1, alors u_k converge et*

$$u_\infty = \lim_{k \to +\infty} u_k = \lim_{z \to +1} (z-1)\, U(z).$$

Remarque 5 La démonstration de chacune de ces propriétés a pour point de départ la définition de la transformée en z. Cela est laissé à titre d'exercice. Pour la démonstration du Théorème de la valeur initiale, la définition de la transformée en z suffit pour établir le résultat. Pour la démonstration du Théorème de la valeur finale, il faut considérer la transformée en z de $u_{k+1} - u_k$ en utilisant d'abord les propriétés de linéarité et d'avance. Puis considérer la transformée en z de $u_{k+1} - u_k$ en écrivant

$$\mathcal{Z}\{u_{k+1} - u_k\} = \lim_{N \to +\infty} \sum_{k=0}^{N} (u_{k+1} - u_k)\ z^{-k},$$

et en arrangeant, à l'intérieur de la sommation, les termes en facteur d'un même z^{-j}, tout en laissant à part le terme u_N. L'égalisation des deux écritures de $\mathcal{Z}\{u_{k+1} - u_k\}$ permet d'aboutir au résultat.

3 Lien avec la transformée de Laplace d'un signal analogique échantillonné

Soit $f(t) \in \mathbb{R}^*$ un signal analogique causal et $F(p)$ sa transformée de Laplace :

$$F(p) := \int_0^{+\infty} f(t)\, e^{-t\,p}\, dt,$$
$$\text{noté} \quad F(p) = \mathscr{L}\{f(t)\}$$

L'échantillonnage de $f(t)$ à la période $T > 0$ permet d'écrire

$$f^*(t) = f(t) \sum_{k=0}^{+\infty} \delta_0(t - k\,T),$$

où $\delta_0(t)$ représente la fonction/distribution de Dirac, avec la propriété $f(t)\delta_0(t) = f(0)$. Ainsi

$$\begin{aligned} f^*(t) &= \sum_{k=0}^{+\infty} f(t)\, \delta_0(t - k\,T) \\ &= \sum_{k=0}^{+\infty} f(k\,T)\, \delta_0(t - k\,T) \\ &= \sum_{k=0}^{+\infty} f_k\, \delta_0(t - k\,T) \end{aligned}$$

où l'on a défini $f_k := f(k\,T)$, échantillon de $f(t)$ à l'instant $k\,T$, $k \in \mathbb{N}$. La transformée de Laplace du signal échantillonné $f^*(t)$ est donnée par

$$\begin{aligned} F^*(p) = \mathscr{L}\{f^*(t)\} &= \mathscr{L}\left\{\sum_{k=0}^{+\infty} f_k\, \delta_0(t - k\,T)\right\}, \\ &= \sum_{k=0}^{+\infty} f_k\, e^{-k\,T\,p}. \end{aligned}$$

En posant

$$z := e^{T\,p}, \tag{1}$$

il vient

$$\begin{aligned} F^*(p) &= \sum_{k=0}^{+\infty} f_k\, z^{-k} \\ &= \mathcal{Z}\{f_k\} =: F(z) \end{aligned} \tag{2}$$

La transformée de Laplace du signal échantillonné $f^*(t)$ correspond à la transformée en z du signal numérique f_k défini par les échantillons de $f(t)$ aux instants d'échantillonnage.